역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

내린 비를 재다, 농사를 살피다

측우기와 같은 기준의 기록으로 지역의 강수량을 살피다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 강수량과 농사

조선의 농사에서 비는 중요한 조건이었다. 비가 적으면 곡식이 마르고, 너무 많이 오면 논밭이 잠길 수 있었다. 세종 때 마련한 측우 제도는 내린 비의 양을 수치로 남기는 방법이었다. 측우기는 농사에 필요한 날씨 정보를 모으려 했던 조선의 과학 기술을 보여 준다.



측우기의 원통과 돌 받침. 받침은 측우대라고 부른다.
사진: Jocelyndurrey · CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

농사에 필요한 비의 기록

비가 얼마나 왔는지 알려면 눈으로 본 느낌만으로는 부족하다. 측우기는 비를 받아 양을 재는 원통 모양의 기구다. 1442년에는 측우기를 서울과 지방 관청에 설치하고 관측하도록 제도를 정비했다. 한 곳의 비만 살피는 데서 나아가 여러 지역의 비를 기록하려 한 것이다.

빗물의 깊이를 자로 재다

사용 방법은 그릇에 모인 빗물의 깊이를 재는 것이다. 비가 그친 뒤 주척이라는 자를 넣어 물의 깊이를 읽고 기록했다. 비를 받는 원통, 원통을 올려놓는 돌 받침, 깊이를 읽는 자가 함께 쓰였다. 그릇만 만들어 둔다고 기록이 생기는 것은 아니므로 사람의 관측과 보고가 필요했다.

여러 고장의 기록을 모으다

관청은 비가 내릴 때마다 관측한 값을 보고했다. 여러 지역에서 정해진 규격의 기구와 기준을 쓰면 기록을 비교하기 쉬워진다. 어느 고장에 비가 많이 왔는지 살피는 자료가 쌓이는 셈이다. 측우기가 농사에 도움을 주었다는 설명은 이처럼 강수량을 측정하는 쓰임과 연결해 이해할 수 있다.

기구와 받침은 다른 역할

돌 받침인 측우대는 비의 양을 읽는 자와 구별된다. 국립기상박물관의 관상감 측우대 윗면에는 원통을 놓았을 것으로 보이는 둥근 홈이 남아 있다. 박물관은 글로 새긴 제작 기록이 없어 정확한 제작 시기를 단정하기 어렵다고 설명한다. 남은 물건과 기록을 함께 살피는 이유다.

측정에서 시작된 생활의 변화

측우기는 이미 내린 비의 양을 재는 기구다. 비가 부족하다는 사실을 알아도 기구가 직접 비를 내리게 하지는 않는다. 중요한 변화는 자연 현상을 같은 기준으로 측정해 기록했다는 점이다. 조선의 과학 기술을 살필 때에는 발명품의 이름과 함께 무엇을 알아내고 어떤 생활에 활용했는지를 보아야 한다.

자료 출처 · 확인한 내용

기상청 · 측우기
설치와 관측 제도

국립대구기상과학관 · 측우기
강수량 측정과 농사

국립기상박물관 · 관상감 측우대
받침의 쓰임과 제작 시기

울산광역시 상수도사업본부 · 측우기
기구 구성·주척·관측 방법

역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

물이 흐르면, 시각을 알리는 소리가

자격루가 정해진 시각을 알리고 한양의 생활을 움직이다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 시간과 공동생활

조선 한양의 성문을 여닫고 관청의 일을 시작하려면 시각을 함께 알아야 했다. 세종 때 장영실 등이 만든 자격루는 물의 흐름으로 시간을 재고 소리로 시각을 알리는 장치였다. 1434년 경복궁 보루각에 설치된 자격루는 나라의 기준 시각을 정하는 물시계로 쓰였다.



전해지는 자격루의 물그릇. 중종 때 제작된 부분이다.
사진: Gapo · CC BY-SA 3.0 · 크기 조정

나라에 필요한 기준 시각

여러 사람이 따로 시간을 짐작하면 일을 맞추기 어렵다. 궁궐과 관청에서는 일정한 기준이 필요했다. 예전 물시계는 사람이 눈금을 지켜보며 시각을 알려야 했다. 자격루의 자동 장치는 사람이 시각을 잘못 읽거나 알릴 때를 놓치는 일을 줄이려는 해결책이었다.

물의 높이가 시간으로

물은 위쪽 그릇에서 아래쪽으로 흘러 내려간다. 물을 받는 긴 통에 물이 차오르면 그 위에 뜬 장치와 연결된 잣대도 올라간다. 잣대의 움직임이 시간이 지났음을 나타낸다. 물을 보내고 받는 그릇의 모양과 높이가 서로 다른 까닭을 이 흐름에서 찾을 수 있다.

인형이 종과 북을 울리다

잣대의 움직임은 구슬과 여러 기계 장치를 차례로 움직이게 했다. 정해진 때가 되면 인형이 종이나 북, 징을 쳐서 시각을 알렸다. 물의 움직임을 소리로 바꾼 셈이다. '자격'은 스스로 친다는 뜻으로, 시간을 재는 기능에 자동으로 알리는 기능까지 더했음을 나타낸다.

궁궐 밖으로 전해진 시각

궁궐에서 정한 시각은 다른 곳의 종소리로 이어졌다. 그 신호는 성문을 여닫는 일과 도성 사람들의 생활에 관계되었다. 자격루는 햇빛이 있어야 읽을 수 있는 해시계와 달리 밤에도 시간을 잴 수 있었다. 물의 흐름을 이용한 기술이 함께 생활하는 데 필요한 약속을 도운 것이다.

남은 물그릇으로 읽는 역사

지금 전해지는 자격루의 물그릇은 1536년 중종 때 만든 부분이다. 세종 때 설치한 자격루의 모든 장치가 그대로 남은 것은 아니다. 국립고궁박물관은 남은 부품과 옛 기록을 연구해 작동 장치를 복원했다. 현재의 유물, 기록에 적힌 제작 과정, 오늘날의 복원품을 함께 살피면 작동 원리를 더 정확히 이해할 수 있다.

자료 출처 · 확인한 내용

국립고궁박물관 · 자격루 복원품
표준 시각·자동 장치·성문과 생활

한국천문연구원 · 시간측정기
물시계의 작동과 시간 알림

역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

하늘의 위치를 재어 달력의 바탕을

간의, 한양의 하늘을 직접 관측하려는 노력

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 천체 관측과 달력

달력을 만들려면 날짜를 세는 것만으로는 부족하다. 해와 별이 움직이는 모습을 관측하고 계산해야 한다. 세종 때 만든 간의는 천체의 위치를 재는 기구였다. 조선은 간의로 하늘을 직접 살피며 우리나라에 맞는 달력을 만드는 데 필요한 자료를 모으고자 했다.



간의의 모습을 재현한 전시 기구. 고리와 눈금을 살펴보자.
사진: Jocelyndurrey · CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

달력을 만드는 관측 자료

달력은 날과 달, 계절의 흐름을 알려 준다. 해마다 되풀이되는 자연의 변화를 일정한 기준으로 나타내려면 관측 기록이 필요하다. 세종 때에는 역법, 곧 달력을 만드는 방법을 연구하면서 천문 관측 기구를 함께 만들었다. 간의는 그 사업에 쓰인 대표적인 기구 중 하나다.

고리와 눈금으로 위치 읽기

간의에는 둥근 고리와 눈금, 관측 방향을 맞추는 부분이 있다. 관측자는 천체를 향해 기구를 움직이고 눈금을 읽었다. 하늘의 어느 방향에 얼마나 높이 떠 있는지를 수치로 나타내려 한 것이다. 별을 아름답게 바라보는 일에서 더 나아가 위치를 반복해서 재고 비교하는 관측이었다.

조선의 하늘에 맞추다

간의는 중국 원나라에서 만든 기구를 바탕으로 했다. 조선에서는 세종 때 먼저 나무로 시험 제작하여 한양의 북극고도를 측정했다. 북극고도는 관측 장소의 위도와 관계되는 값이다. 시험을 거친 뒤 청동 기구를 만들어 간의대에 설치했다. 관측할 장소의 조건을 실제로 확인한 점이 중요하다.

복잡한 구조를 간단하게

간의의 이름에는 구조를 간단하게 했다는 뜻이 담겨 있다. 혼천의의 여러 고리가 관측을 가리는 문제를 줄이고 천체의 위치를 읽기 편하도록 바꾼 것이다. 두 기구는 모두 하늘을 관측하지만 고리의 배치와 사용 방법에 차이가 있다. 모양의 차이를 쓰임과 연결해 살펴볼 수 있다.

관측 기구에서 찾는 뜻

조선 전기의 간의 원형은 현재 남아 있지 않아 옛 기록 등을 바탕으로 그 모습을 복원한다. 오늘날의 전시 기구는 당시 관측 방법을 이해하는 데 도움을 준다. 간의의 가치는 금속 고리의 복잡함에만 있지 않다. 외부의 지식을 받아들이고, 한양에서 직접 재어 필요한 자료를 얻으려 한 태도에도 있다.

자료 출처 · 확인한 내용

국사편찬위원회 우리역사넷 · 간의 기구의 구조·개선·복원

한국천문연구원 · 천체위치측정기 역법 연구·한양 관측·제작 과정

역사 탐구 신문

사회 · 문화 · 과학

길 위의 해시계, 백성의 시간을 담다

앙부일구를 종묘 앞과 혜정교에 두어 시각을 알리다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 민본 정치와 공공 시계

시계가 집집마다 없던 조선 시대, 길을 지나는 사람들도 시간을 알아볼 수 있는 해시계가 등장했다. 세종은 1434년 앙부일구를 만들어 종묘 앞과 혜정교에 설치하게 했다. 앙부일구는 해의 움직임을 이용한 과학 기구이면서 여러 사람을 위한 공공 시계였다.



경복궁에 전시된 앙부일구. 오목한 면에 그림자가 드리운다.
사진: Bernat · CC BY-SA 2.0 · 크기 조정

여러 사람이 보는 시계

궁궐 안에서만 시간을 알면 길거리의 사람들은 시각을 확인하기 어렵다. 앙부일구를 사람들이 오가는 곳에 둔 까닭이 여기에 있다. 국립중앙박물관은 이 설치를 백성을 생각한 세종의 뜻과 연결해 설명한다. 기구를 발명했다는 사실뿐 아니라 누가 어디에서 쓰도록 했는지를 함께 볼 필요가 있다.

그림자가 가리키는 눈금

앙부일구의 몸체는 하늘을 향한 오목한 그릇처럼 생겼다. 안쪽에는 그림자를 만드는 막대와 여러 눈금이 있다. 햇빛이 막대에 닿으면 오목한 면에 그림자가 생긴다. 해가 움직임에 따라 그림자의 위치도 달라지므로, 그 위치를 눈금과 맞추어 시각을 읽는다.

글을 몰라도 알아보도록

세종 때 처음 설치한 앙부일구에는 시각을 나타내는 자리에 열두 동물의 그림을 표시했다. 글을 모르는 사람도 그림을 보고 시각을 알 수 있도록 한 것이다. 어려운 글자만 적는 대신 사람들이 알아보기 쉬운 표시를 썼다는 점에서, 사용하는 사람을 고려한 장치라고 할 수 있다.

시간과 절기를 함께 읽다

앙부일구에는 시각을 읽는 선뿐 아니라 계절의 변화를 살피는 절기선도 있다. 같은 시각이라도 계절에 따라 그림자가 닿는 자리가 달라지는 원리를 이용했다. 다만 햇빛으로 그림자가 생겨야 읽을 수 있으므로 밤이나 흐린 때에는 사용이 어렵다. 물시계와 함께 살피면 두 기구의 역할을 비교할 수 있다.

백성의 생활을 생각한 기술

지금 전하는 옛 앙부일구는 주로 조선 후기에 제작된 것이다. 세종 때의 공공 시계는 남은 기록으로 그 뜻을 살핀다. 백성의 생활을 돌보려는 민본 정치가 과학 기술에 어떻게 드러났는지 보여 주는 사례다. 오목한 모양, 그림자, 동물 표시, 설치 장소가 모두 사람들에게 시간을 전하려는 쓰임과 이어진다.

자료 출처 · 확인한 내용

국립중앙박물관 · 앙부일구, 백성의 시간을 담다
공공 설치·동물 표시·민본 정치·시각과 절기

국가유산포털 · 앙부일구
기구의 형태와 눈금

역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

둥근 고리에 담은 하늘의 움직임

혼천의로 천체의 위치를 살피고 하늘을 이해하다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 하늘의 관측과 지식

겹겹이 놓인 둥근 고리는 하늘을 살피는 기준이었다. 혼천의는 해와 별 같은 천체의 위치를 관측하는 기구다. 세종 때 조선은 천문 기구를 만드는 사업을 벌이며 혼천의도 제작했다. 눈에 보이는 하늘의 움직임을 일정한 기준에 따라 이해하려는 노력이 담겨 있다.



혼천의의 구조를 보여 주는 전시 기구. 여러 고리가 겹쳐 있다.
사진: Jocelyndurrey · CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

하늘의 위치를 재는 기구

별이 어디에 있는지 설명하려면 서로 약속한 기준이 필요하다. 관측하는 장소와 방향을 맞춘 기구를 쓰면 천체의 위치를 비교할 수 있다. 혼천의는 이러한 관측에 오래 쓰인 동아시아의 천문 기구다. 조선에서 아무런 바탕 없이 처음 생긴 발명품이라기보다 이전의 지식을 이어 연구한 사례다.

고리는 관측의 기준

혼천의의 여러 고리는 하늘의 방향과 천체가 움직이는 길 등을 나타내는 기준이 된다. 관측자는 고리의 눈금과 관측 장치를 이용해 위치를 읽었다. 둥근 모양은 장식만을 위한 것이 아니다. 하늘을 둘러싼 기준을 눈앞의 기구로 나타내고 수치로 읽으려 했음을 보여 준다.

세종 때의 천문 연구

한국천문연구원은 조선의 혼천의 제작 기록을 세종실록에서 확인할 수 있다고 설명한다. 1433년 정초와 박연, 김진 등이 제작에 참여한 기록이 전한다. 이후 관측용 기구의 제작도 이어졌다. 이러한 사업은 하늘을 직접 관측하고 달력과 시각을 연구하던 당시의 노력 속에서 이해할 수 있다.

배우는 도구로도 쓰이다

혼천의가 모두 같은 용도로 제작된 것은 아니다. 국립중앙박물관의 나무 혼천의에는 별자리와 방위 등이 표시되어 있다. 박물관은 이 유물이 실제 관측 기구와 구성이 달라 교육용으로 만들어졌을 것으로 추정한다. 하늘의 구조를 배우는 데에도 혼천의가 활용되었음을 보여 주는 자료다.

유물마다 다른 쓰임의 단서

이 나무 혼천의는 적힌 글을 근거로 1871년 제작품으로 추정된다. 세종 때 제작 기록과는 시대가 다르며, 사진 속 전시 기구와도 구별해야 한다. 유물의 이름이 같아도 재료와 구조, 제작 시기, 쓰임을 따로 확인하는 것이 중요하다. 하늘을 재는 기술과 그 지식을 가르치는 활동을 함께 살펴볼 수 있다.

자료 출처 · 확인한 내용

한국천문연구원 · 천체위치측정기
혼천의의 관측 목적·세종 때 제작

국립중앙박물관 · 혼천의(구10035)
나무 혼천의의 구조·교육용 추정

역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

농부의 경험을 모아 한 권의 책으로

농사직설, 우리 땅의 조건에 맞는 농사법을 담다

교과 연계 | 백성의 생활을 돌보는 정치 · 농업과 경험의 기록

땅과 기후가 다르면 농사짓는 방법도 달라진다. 세종은 우리나라의 조건에 맞는 농사법을 정리하도록 했다. 정초와 변효문 등이 참여해 1429년 펴낸 농사직설은 그 결과다. 여러 지역 농민의 실제 경험을 모아 농사에 활용할 수 있도록 만든 책이었다.



농사직설의 책 모습. 농사에 필요한 방법을 글로 정리했다.
사진: e뮤지엄 소장품 사진(책 저자 정초·변효문) · 퍼블릭 도메인 · 크기 조정

우리 땅에 맞는 농사법

조선에서는 이전부터 중국의 농사책을 참고했다. 그러나 다른 지역에서 잘되는 방법이 우리 땅에서도 꼭 맞는 것은 아니었다. 농사직설의 서문은 지역의 조건에 따라 곡식을 심고 기르는 방법이 달라진다고 설명한다. 농사법을 현장의 경험과 비교해 살펴야 할 이유를 밝힌 것이다.

경험 많은 농민에게 묻다

세종은 지방의 관리들에게 경험 많은 농민을 찾아가 실제로 시험한 농사법을 알아보게 했다. 정초와 변효문은 이렇게 모인 내용을 검토했다. 겹치는 설명은 덜어 내고 필요한 방법을 골라 한 권으로 엮었다. 왕의 명령에 따라 관리와 편찬자, 농민의 경험이 연결된 작업이었다.

씨앗 준비부터 곡식 재배까지

책에는 씨앗을 고르고 보관하는 방법, 논밭을 가는 방법, 벼와 콩·보리 등 곡식을 기르는 방법이 담겼다. 물을 이용할 수 있는 정도와 땅의 조건에 따라 벼농사 방법도 다르게 설명했다. 한 가지 방법만 모든 곳에 적용하기보다 실제 농사 조건에 맞추어 활용할 지식을 정리한 것이다.

책을 나누어 농사를 돕다

농사직설은 이듬해 지방의 관청과 관리들에게 나누어 주었다. 농사를 권장하고 지도하는 관리들이 참고할 수 있는 지침서가 되었다. 책을 펴냈다는 사실만으로 모든 농민이 직접 한 권씩 받아 읽었다고 생각해서는 안 된다. 농사 지식을 모아 관청을 통해 전하려 한 과정에 주목할 필요가 있다.

백성의 살림을 생각한 기록

세종실록에 실린 서문에는 농사를 도와 백성의 살림이 넉넉해지기를 바라는 뜻이 드러난다. 농사직설은 백성의 생활을 돌보려는 정치와 현장에서 얻은 지식이 만난 사례다. 책의 가치를 살필 때에는 누가 썼는지에 더해 누구의 경험을 담았으며, 그 내용을 어디에 쓰려 했는지 함께 생각할 수 있다.

자료 출처 · 확인한 내용

국사편찬위원회 · 세종실록, 농사직설 서문
농민 경험 수집·편찬 목적

한국학중앙연구원 · 농사직설
농사법의 내용·보급·관리의 지침서